

选课时间段 周一 678 节

座位号 3

杭州电子科技大学

实 验 报 告

课程名称 现代数字电子技术基础实验

实验名称 数字系统综合设计

指导教师 李芸

学生姓名 xx

学生学号 xx

学生班级 xx

学生专业 网络空间安全

实验日期 2024.6.14

一、项目概况：

（1）选题目的：

为进一步掌握 Quartus 的综合运用，并贴合生活中的实际应用，我选取“自动售货机”为我的实验项目，用所学的数字电路知识模拟其主要功能。

（2）项目构思：

我所设计的自动售货机大致分为三个部分，一为自动售货机的商品界面，显示目前的商品序号以及它的价格；二为反馈灯模块，正常显示绿灯，表示该售货机正常工作，并且可在购买时对用户投入硬币数以及所选商品价格进行判断，购买成功则显示绿灯，购买失败则显示红灯；三为人机交互界面，该售货机以硬币为主要货币进行销售，客户可投入一定数量的硬币，然后显示窗口会显示当前投入的硬币数量，等用户选择完商品后，按下确认键，售货机会对所选商品的价格以及当前投入硬币数进行判断，如果价钱足够，则交易成功并进行找零。如果价钱不足，则反馈灯冒红灯，提示用户余额不足，购买失败。

二、方案设计：

（1）系统简介：

本系统为自动售货机系统，通过数字电路设计，达到一般老式售货机的功能，能够接受以硬币为主的货币，并进行包含四种商品的交易行为，并具有找零、提示余额不足等功能，具有良好的人机交互界面，操作简单方便。

（2）自动售货机商品显示模块：



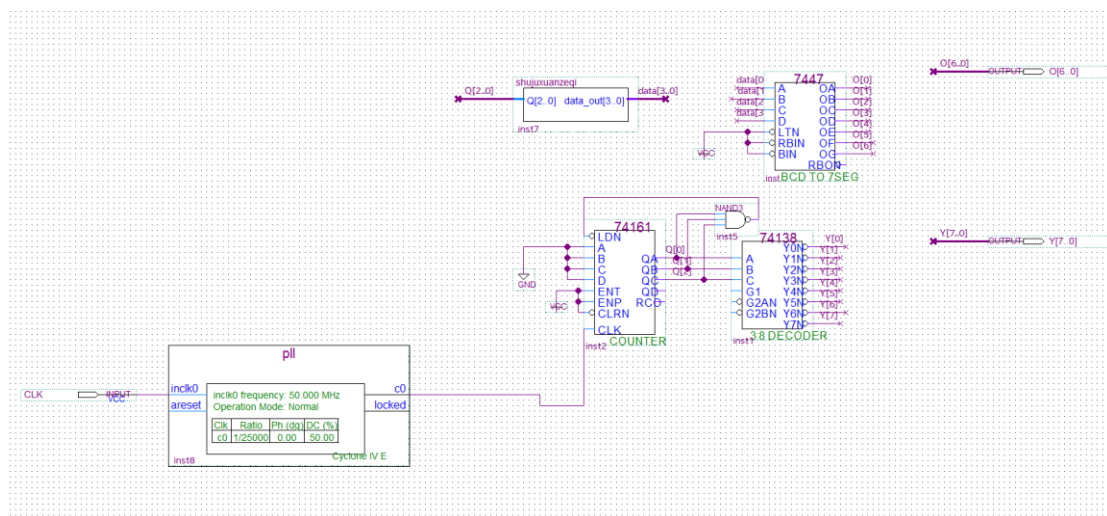
通过模拟现实生活中的自动售货机，并考虑远程实验平台上可用的设备，最终决定采用商品序号加价格的形式展示商品，并选用 8 位动态扫描显示数码管作为主要窗口。如下图，我先设计了一个数据选择器，用 Verilog 语言提前编写好每位商品的序号和价格，参考现实饮料商品的价格，设置一号商品（可乐）：3 元，二号商品（苏打水）：4 元，三号商品（咖啡）：5 元，四号商品（雪碧）：3 元。

```

1 module shujuxuanzeqi(Q,data_out);
2     input [2:0] Q;
3     output [3:0] data_out;
4     reg [3:0] data_out;
5
6     always @(Q)
7         case(Q)
8             3'b000: data_out <= 4'b0001;
9             3'b001: data_out <= 4'b0011;
10            3'b010: data_out <= 4'b0010;
11            3'b011: data_out <= 4'b0100;
12            3'b100: data_out <= 4'b0011;
13            3'b101: data_out <= 4'b0101;
14            3'b110: data_out <= 4'b0100;
15            3'b111: data_out <= 4'b0011;
16            default: data_out <= 4'b0000;
17        endcase
18 endmodule
19
20

```

然后将 data_out 连接到 7447 芯片的输入端口, Q 连接模为 8 的 74161 芯片的输出端口, CLK 连接远程平台的 AB12 引脚, 利用 PLL 分频器将 50MHz 分频到 2kHz, 快速重复 8 种状态, 达到人体的视觉残留效应, 使 8 位动态扫描显示数码管连续工作, 展示商品序号和价格。下图为该模块主要原理图和实际效果。





(3) 反馈灯模块:

主要思想为设计一个比较器，输入量有余额和所选商品总价，输出量则为一个二进制数，设置为 R ，连接绿灯，并通过一个非门连接 R_{not} ，连接红灯。若余额大，则 R 输出 1，绿灯亮；若余额不足，则 R_{not} 输出 1，红灯亮。由于该模块较为简单，我将其与人机交互模块中的一部分融合，详情见下。

(4) 人机交互模块:

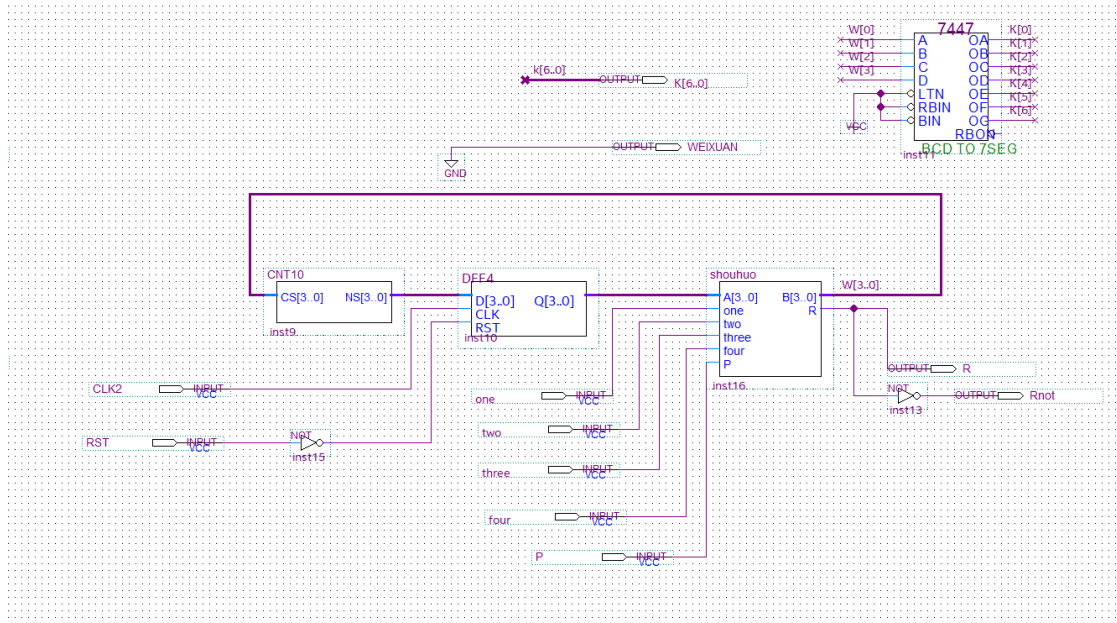
首先，模拟硬币投入，与一般模型的设计类似，我设置了一个模 10 的计数器，并通过寄存器保留该数，每当用户投入一枚硬币，则计数器加一；然后是设计了一个售货装置，采用枚举的方式，用 Verilog 语言编写了所有购买商品的可能，并对应各自的输出，下图展示部分代码。

```

module shouhuo(A,B,one,two,three,four,R,P);
    input [3:0] A;
    input one;
    input two;
    input three;
    input four;
    input P;
    output [3:0] B;
    output R;
    reg [3:0] B;
    reg R;
always @(A,B,one,two,three,four,R,P)begin
    if(P==1)begin
        if(one==1&&two==0&&three==0&&four==0)begin //只买一号商品，3元
            case(A)
                4'b0000: begin B<=4'b0000;R<=1'b0; end
                4'b0001: begin B<=4'b0001;R<=1'b0; end
                4'b0010: begin B<=4'b0010;R<=1'b0; end
                4'b0011: begin B<=4'b0000;R<=1'b1; end
                4'b0100: begin B<=4'b0001;R<=1'b1; end
                4'b0101: begin B<=4'b0010;R<=1'b1; end
                4'b0110: begin B<=4'b0011;R<=1'b1; end
                4'b0111: begin B<=4'b0100;R<=1'b1; end
                4'b1000: begin B<=4'b0101;R<=1'b1; end
                4'b1001: begin B<=4'b0110;R<=1'b1; end
                default: begin B<=4'b0000;R<=1'b0; end
            endcase
        end
        if(one==0&&two==1&&three==0&&four==0)begin //只买二号商品，4元
            case(A)
                4'b0000: begin B<=4'b0000;R<=1'b0; end
                4'b0001: begin B<=4'b0001;R<=1'b0; end
                4'b0010: begin B<=4'b0010;R<=1'b0; end
                4'b0011: begin B<=4'b0011;R<=1'b0; end
                4'b0100: begin B<=4'b0000;R<=1'b1; end
                4'b0101: begin B<=4'b0001;R<=1'b1; end
                4'b0110: begin B<=4'b0010;R<=1'b1; end
                4'b0111: begin B<=4'b0011;R<=1'b1; end
                4'b1000: begin B<=4'b0100;R<=1'b1; end
                4'b1001: begin B<=4'b0101;R<=1'b1; end
                default: begin B<=4'b0000;R<=1'b0; end
            endcase
        end
    end
end

```

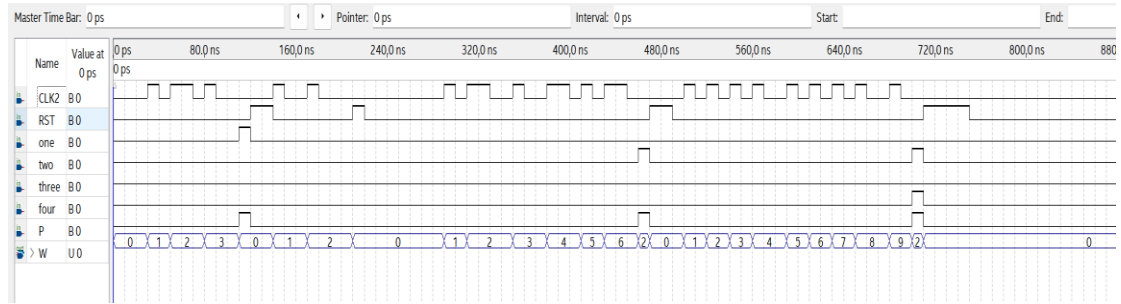
其中 A[3..0]代表购买前的余额，B[3..0]代表购买后的余额，one-four 代表 1~4 号商品，P 为确认按键，R 为判断是否购买成功的显示输出。编写完售货代码后，将其设置为一个器件，输入与寄存器的输出相连，输出反馈回模 10 计数器，并与 7447 的输入端连接，显示当前硬币数。下图为此模块的总原理图。



三、设计与调试：

1、在一开始的设计中，设计商品界面显示模块，我不知道输入多大的频率能够使 8 位动态扫描显示管保持高速输出，达到视觉残留效应，于是先设计了 PLL 分频器将 50MHz 分频到 2kHz，再通过 LPM 分频器继续分频到 500Hz，在进行远程实验平台烧录后发现，有明显的数字短暂缺失现象，于是又把 LPM 分频器去掉，发现 2kHz 能够达到很好的视觉残留效果。

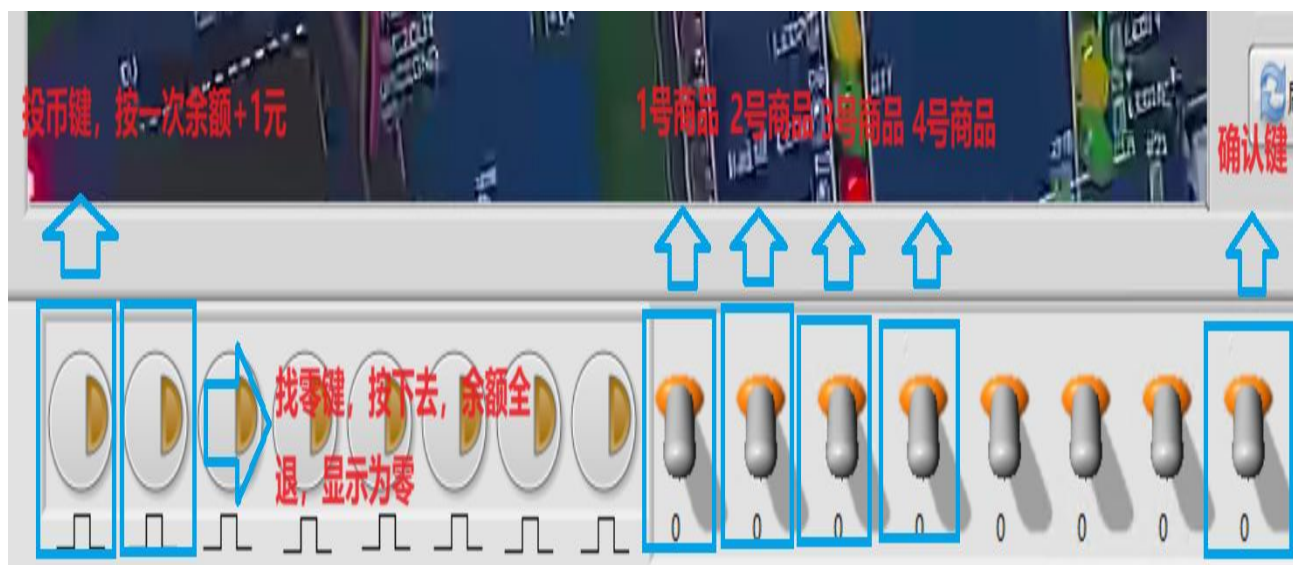
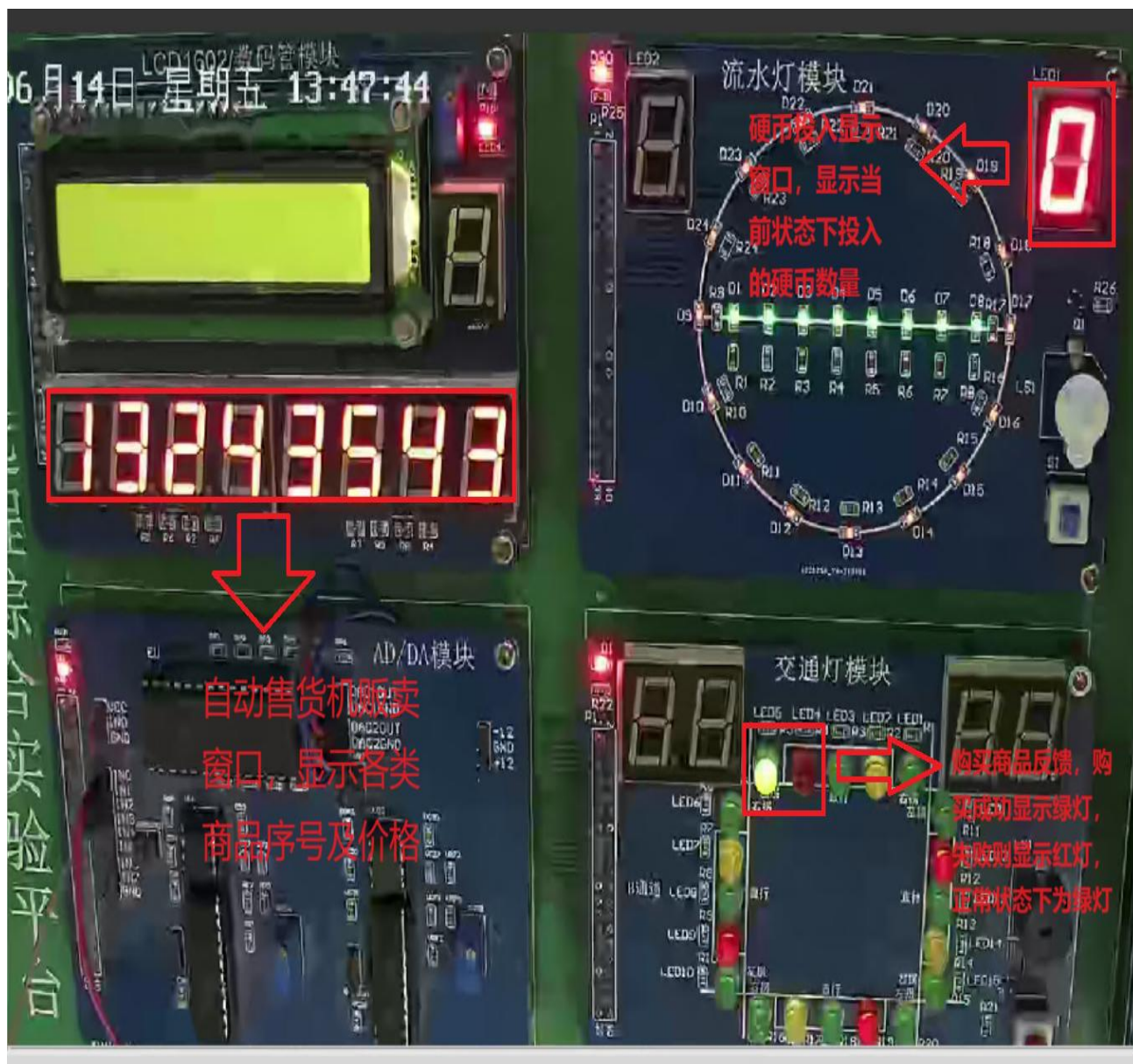
2、在后续的设计中，本系统最大的困难在于如何设计一个比较器，能够比较商品的总价与当前余额，并输出购买后的余额和交通灯的状态（成功则为绿灯），由于对 Verilog 语言的不熟悉，最终我采用最简单的枚举法，通过 if 语句，将所有可能购买的方案列举，针对每一种方案，由于硬币数最高为 9，共 0~9 十种状态，计算各状态下对应方案的输出。另外由于存在一次性购买两种商品的可能，我设置了一个确认按键 P，当选择完要买的商品序号后，按下确认键完成购买。下图为该模块的仿真波形图。



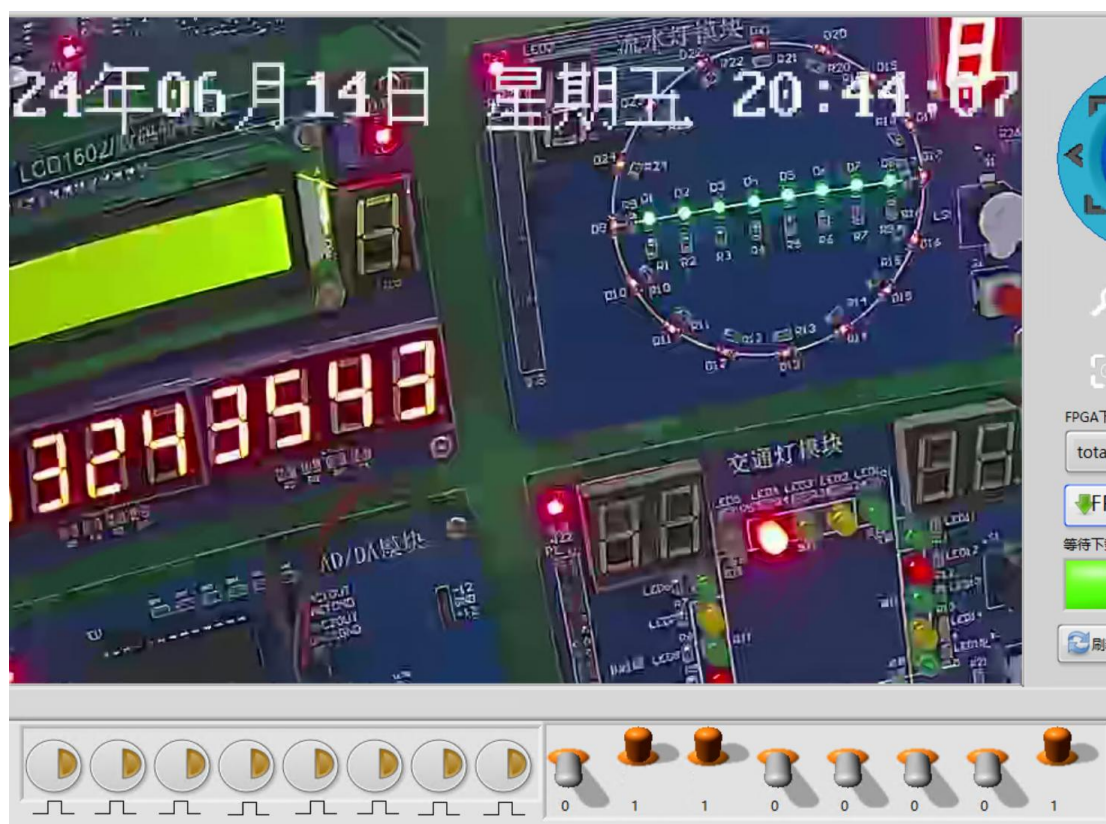
CLK2 为模拟投币键，每一次上升沿会投入一块钱，可以看到，一开始投入三块钱，选择完 1 号商品后确认，输出 0 元，之后我又投入两块钱，按下找零键（RST 键），余额变为 0，成功找零。接着我又投入 6 元，买下 2 号商品后剩余 2 元，然后找零，之后又投入 9 元，模拟一次性购买两样商品，购买完 2 和 4 号商品后剩余 2 元，计算正确并找零，可以说明，设计的自动售货机能够正常工作。

四、结论：

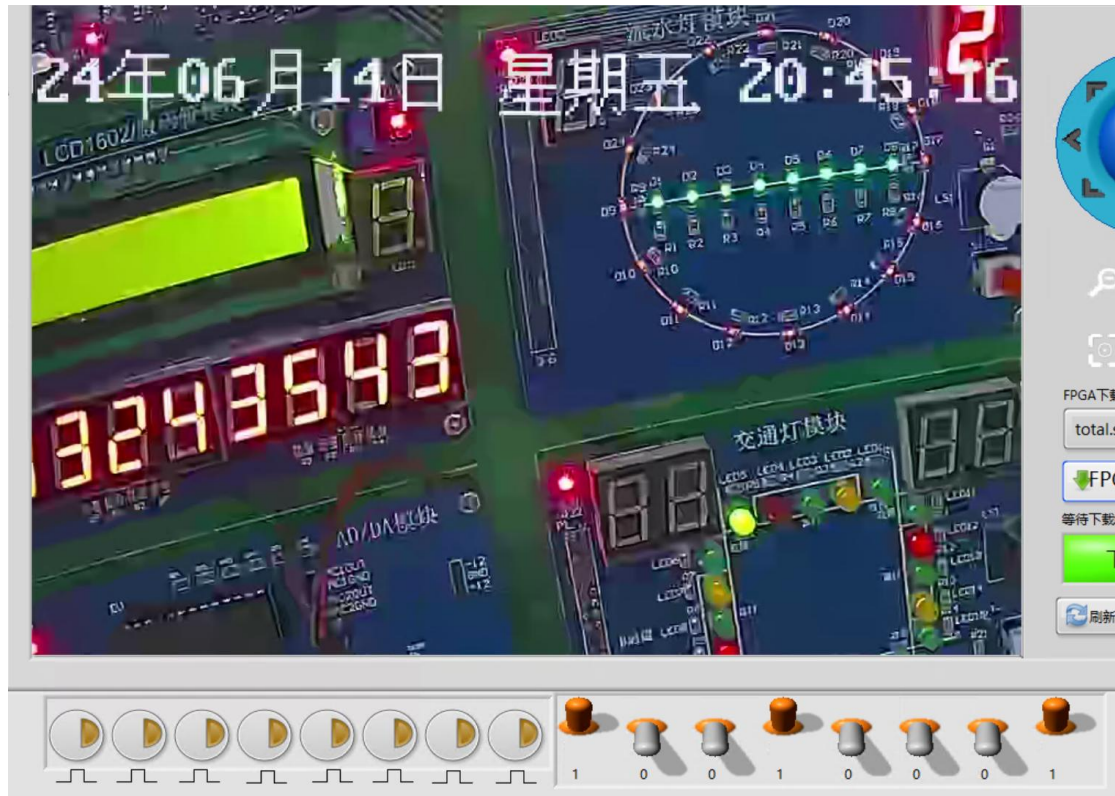
下图为该自动售货机的实物图，左侧为商品界面显示图，从左到右依次显示各类商品序号和对应价格：一号商品（可乐）：3 元，二号商品（苏打水）：4 元，三号商品（咖啡）：5 元，四号商品（雪碧）：3 元。右上角为硬币显示窗口，显示当前余额，右下角为购买反馈灯。



以下为远程平台上的实验，我选取了其中比较有代表性的一次购买为例，可以看到，我先投入了 8 元，选择 2 号与 3 号商品（总价 9 元），显示购买失败，红灯亮起。



于是我又换了一种购买方案，选择 1 号与 4 号商品（总价 6 元）并确认，绿灯亮起，显示购买成功，右上角余额剩余 2 元。



由此可以看出，该自动售货机能够进行简单的购买操作，并具有一定的人机交互功能。

优势：操作简单，实现了较为普遍的贩卖功能，显示界面上各商品明码标价，清晰易懂，设置了反馈灯模块，具有提示作用，有良好的人机交互功能。

不足：该自动售货机硬币投入数有限，无法承担更大金额，设计完成后无法随意调整商品价格，要修改也只能在底层代码中逐一变更，更改较为繁琐。